因子测试

2026 年 10 月 9 日

目录

一、测试口径 **2**

1.1 样本与收益口径（所有检验共用） 2

1.2 各检验的分工 2

二、横截面回归（Huber RLM） **2**

2.1 回归口径 2

2.2 全期结果 2

2.4 图 3

三、Rank IC 检验 **3**

3.1 检验口径 3

3.2 全期结果 4

3.4 图 4

四、行业内分层回测 **6**

4.1 回测口径 6

4.2 组合绩效 6

4.3 分年度多空收益 6

4.4 图 8

五、三个检验的对照 **8**

六、结论 **8**

6.1 三个检验的结果 9

6.2 结论 9

此处测试对 EP、PB、ROE、SIZE 按照文档 EP/PE 统计分析与因子测试计划做了 1. 因子的横截面回归 2. 计算因子的 IC 值 3. 分层回测测试，主要目的是检验因子的方向，可用性等问题

一、测试口径

1.1 样本与收益口径（所有检验共用）

- 每月最后一个交易日形成因子，次月第一个交易日按复权收盘价建仓，再下月首个交易日退出；
- 前瞻收益为建仓日与退出日复权收盘价之比减一，任一端点停牌则置为缺失；
- 股票池为沪深 A 股 + 北交所；
- 控制变量为「形成日横截面标准化的对数总市值」加 `K-1` 个申万一级行业哑变量；
- 单月观测数低于 500 的月份跳过并记录，因此各因子的月份数可能不同。

1.2 各检验的分工

检验	回答的问题	强项	盲点
横截面回归	因子每高一个单位，收益平均变化多少	有经济单位的因子溢价	假设线性；受极值影响；系数显著 $\neq$ 能挣钱
Rank IC	因子的排序和收益的排序是否一致、是否稳定	无量纲、可跨因子比	只看排序不含强度；IC 显著 $\neq$ 组合收益高
分层回测如果真按照因子的大小进行组合建仓，真实的年化收益			

二、横截面回归（Huber RLM）

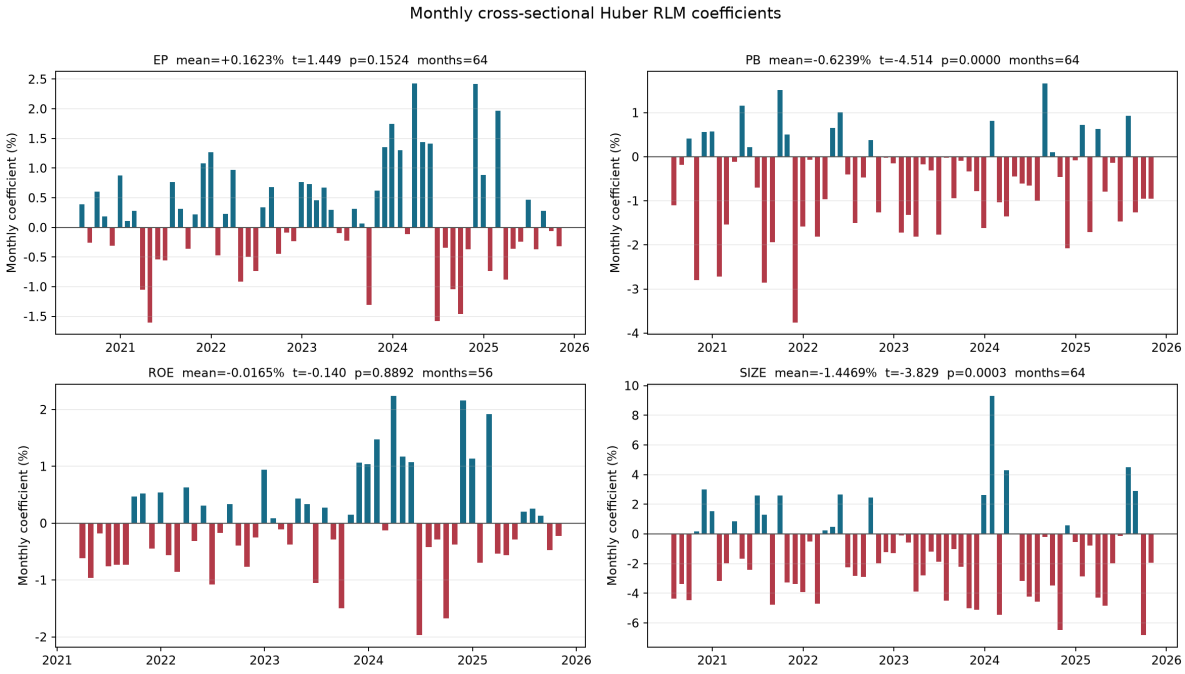
2.1 回归口径

- 模型：`r_fwd` = α + β_`F` ·`F_Z` + β_`Size` ·`Size_Z` + `K-1` 个行业哑变量 + ε；
- 估计：`HuberT(c=1.345)`、MAD 残差尺度、H1 稳健协方差，最多 100 次迭代、`1e-8` 收敛；
- 单月显著性用 H1 标准误计算的大样本 `z` 值；全期显著性用月度系数的独立同方差 `t` 检验；
- 月均系数可解释为「因子每高一个横截面标准差，下一持有期收益的平均变化」。

2.2 全期结果

因子	月均系数	中位数	标准差	IID 标准误	IID t 值	IID p 值	正系数比例	单月 abs(z)>=2 比例	平均 R^2
EP	+0.1623%	+0.1465%	+0.8964%	+0.1120%	+1.449	0.1524	53.12%	82.81%	12.22%
PB	-0.6239%	-0.5364%	+1.1057%	+0.1382%	-4.514	0.0000	25.00%	81.25%	12.33%
ROE	-0.0165%	-0.2018%	+0.8814%	+0.1178%	-0.140	0.8892	42.86%	80.36%	13.00%
SIZE	-1.4469%	-1.9611%	+3.0230%	+0.3779%	-3.829	0.0003	28.12%	70.31%	11.76%

2.4 图



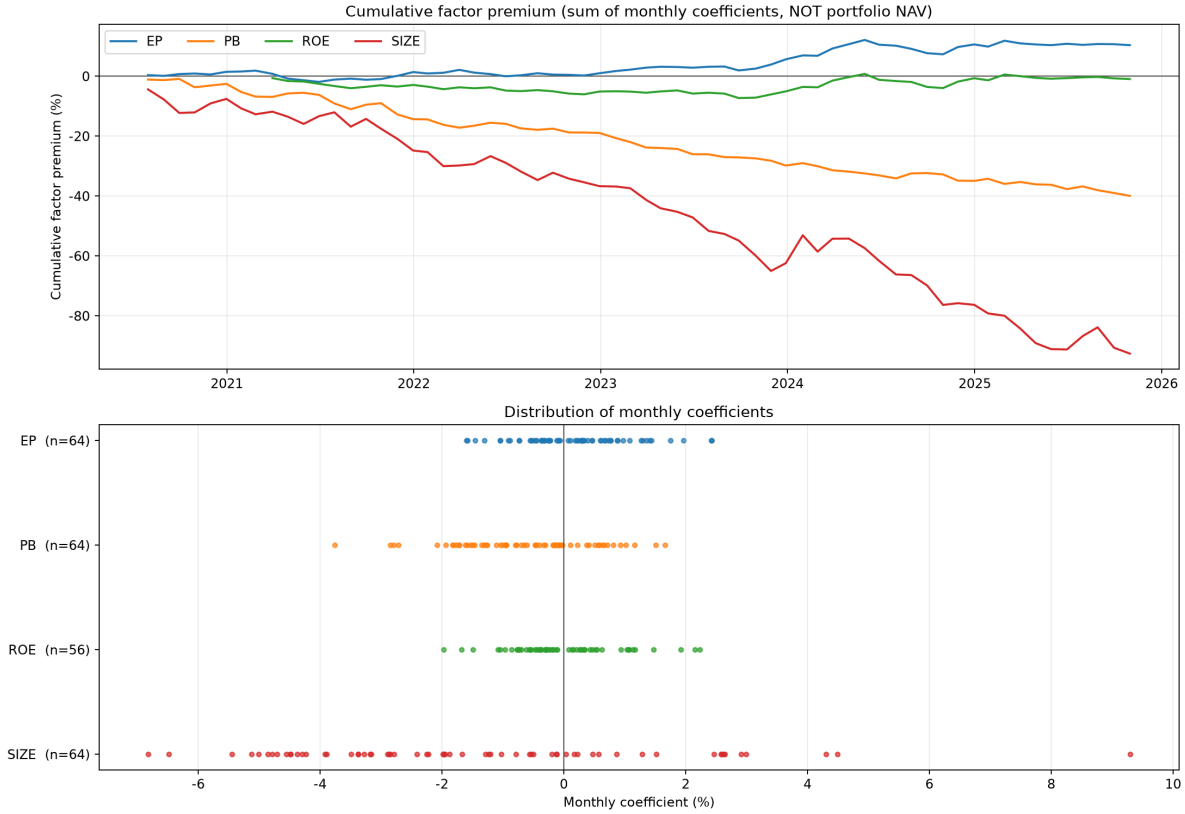
回归-月度系数

上半部分是各因子月度系数的**累加**，下半部分是月度系数的分布。

三、Rank IC 检验

3.1 检验口径

- 每月形成日把标准化因子对「标准化对数市值 + K-1 个行业哑变量」做横截面 OLS，取残差作为**中性化暴露**；



回归-累计溢价

- IC_t = Spearman(中性化暴露, 下一持有期收益), IR = mean(IC) / std(IC);
- 同时报告**未中性化**的原始 IC 作为对照;
- 显著性用 t = IR × √ 月数判断。

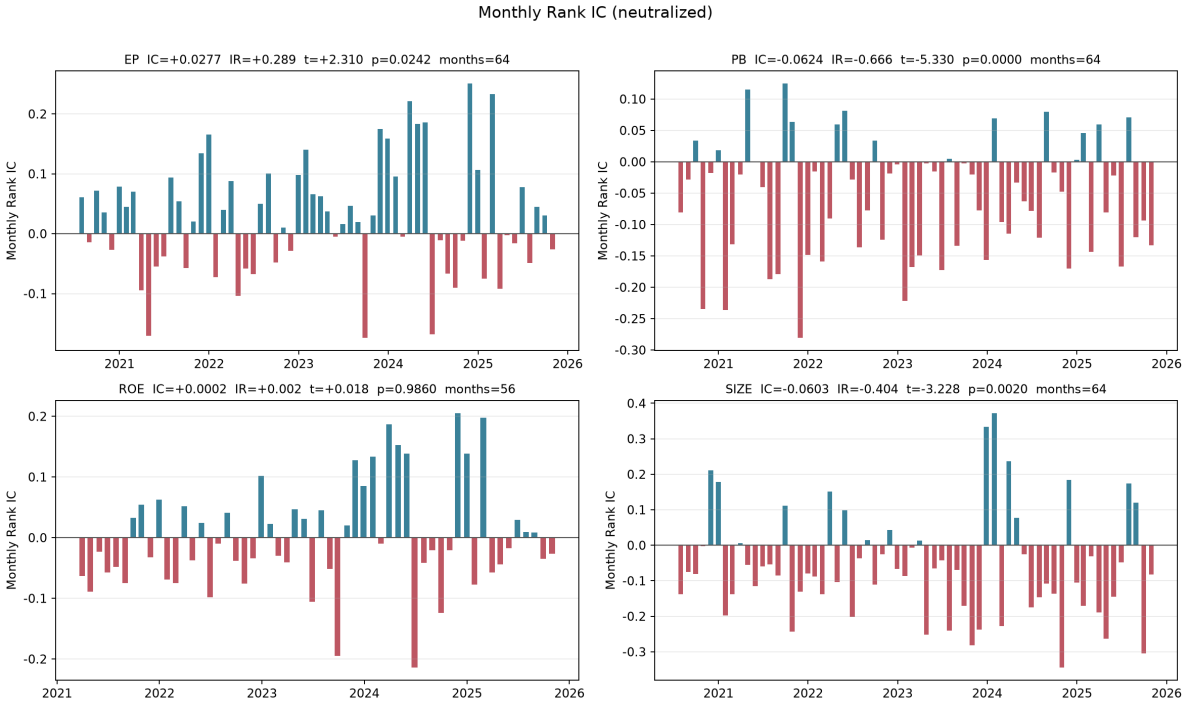
3.2 全期结果

因子	中性化 IC 均值	IC 标准差	IR	IC 的 t 值	IC 的 p 值	IC>0 比例	abs(IC)>0.02 比例	原始 IC 均值	原始 IR
EP	+0.0277	0.0958	+0.289	+2.310	0.0242	57.81%	84.38%	+0.0189	+0.132
PB	-0.0624	0.0937	-0.666	-5.330	0.0000	25.00%	81.25%	-0.0809	-0.502
ROE	+0.0002	0.0890	+0.002	+0.018	0.9860	42.86%	91.07%	-0.0227	-0.165
SIZE	-0.0603	0.1495	-0.404	-3.228	0.0020	25.00%	92.19%	-0.0684	-0.381

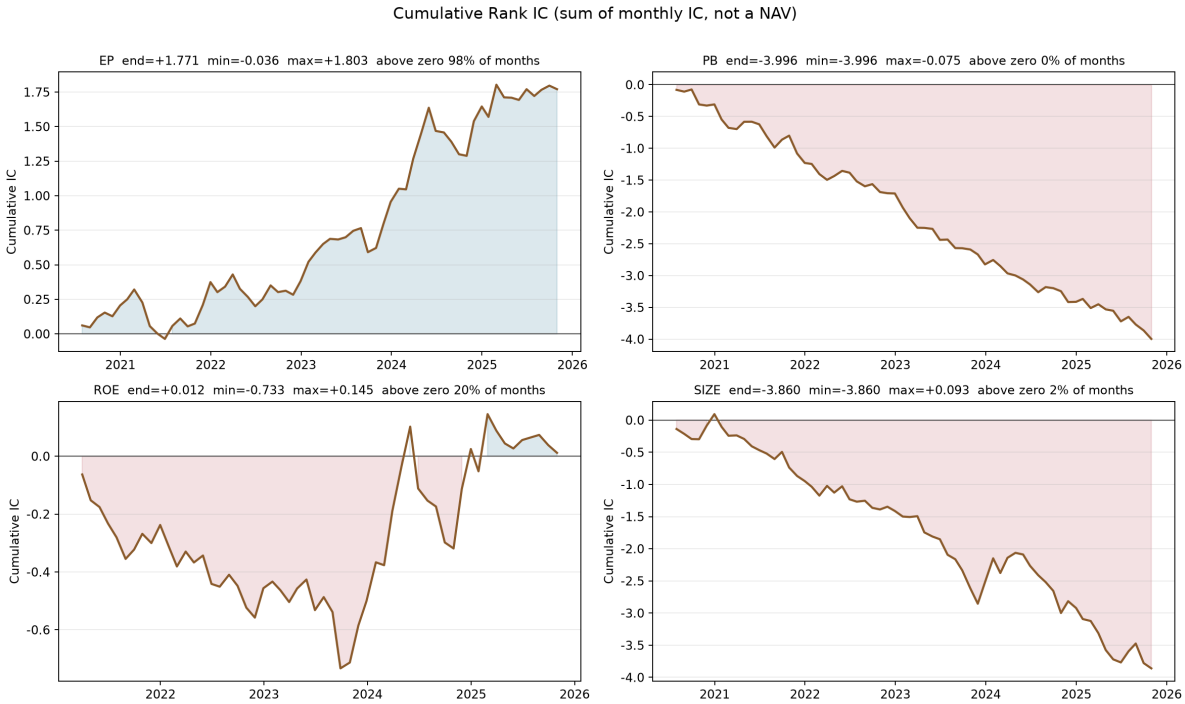
IR =IC 均值/IC 标准差是月频指标、未年化。对比「中性化 IC」与「原始 IC」可以判断中性化是否有帮助，衡量的是 IC 值预测的稳定性。

3.4 图

每格是该因子的逐月中性化 IC。蓝柱为正向月份、红柱为负向月份，正负交替越多说明单月估计越不稳定。


Monthly Rank IC (neutralized)
EP IC=+0.0277 IR=+0.289 t=+2.310 p=0.0242 months=64
PB IC=-0.0624 IR=-0.666 t=-5.330 p=0.0000 months=64
ROE IC=+0.0002 IR=+0.002 t=+0.018 p=0.9860 months=56
SIZE IC=-0.0603 IR=-0.404 t=-3.228 p=0.0020 months=64
Monthly Rank IC

IC-月度


Cumulative Rank IC (sum of monthly IC, not a NAV)
EP end=+1.771 min=-0.036 max=+1.803 above zero 98% of months
PB end=-3.996 min=-3.996 max=-0.075 above zero 0% of months
ROE end=+0.012 min=-0.733 max=+0.145 above zero 20% of months
SIZE end=-3.860 min=-3.860 max=+0.093 above zero 2% of months
Cumulative IC

IC-累计

每格是该因子的**累计 IC**（逐月 IC 的累加）。线条的斜率就是当月 IC：向上说明该月为正向、向下说明为负向；曲线的整体走向反映因子方向。

四、行业内分层回测

4.1 回测口径

- **分组依据**：因子对「对数市值 + 行业」回归后的中性化残差，与 Rank IC 口径一致；
- **分组方式**：每月在每个申万一级行业内部按残差升序分五组，Q1 最低、Q5 最高；各行业同序号组合并成全市场组合，因此每个组合的行业构成与股票池一致；
- **权重**：组合市值加权，权重在形成日确定，持有期内不调仓；
- **可交易性**：建仓日涨停（买不进）与退出日跌停（卖不出）的股票均剔除；
- **多空组合**：`Q5 - Q1`，零成本对冲；
- **基准**：股票池市值加权收益；
- **不含交易成本**。多空组合在 A 股还受融券可行性限制，实务上更可用的是最高组相对基准的超额。

4.2 组合绩效

按因子拆成四张表，每张表是该因子的五个分位组合与多空组合。

EP

组合	年化收益	累计收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	胜率	年化超额	信息比率	平均换手率
Q1	+3.72%	+21.52%	17.97%	+0.207	-30.11%	51.56%	-0.43%	-0.064	12.46%
Q2	+0.09%	+0.46%	21.64%	+0.004	-37.83%	43.75%	-3.40%	-0.731	25.32%
Q3	+2.28%	+12.75%	21.40%	+0.106	-29.89%	50.00%	-1.26%	-0.235	32.85%
Q4	+6.16%	+37.53%	18.95%	+0.325	-19.64%	53.12%	+2.04%	+0.272	30.20%
Q5	+9.38%	+61.30%	20.20%	+0.464	-17.36%	53.12%	+5.21%	+0.636	17.75%
Q5-Q1	**+4.77%**	**+28.19%**	14.02%	**+0.340**	**-18.19%**	**56.25%**	+0.02%	+0.001	15.11%

PB

ROE

SIZE

「年化超额」「信息比率」是相对股票池市值加权基准的多头超额；多空组合是零成本对冲组合，与多头基准比较没有经济含义，该行只看年化收益、夏普比率与最大回撤。

组合	年化收益	累计收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	胜率	年化超额	信息比率	平均换手率
Q1	+11.09%	+75.25%	14.45%	+0.768	-11.11%	57.81%	+5.80%	+0.560	9.80%
Q2	+6.51%	+39.96%	19.22%	+0.339	-21.87%	53.12%	+2.27%	+0.443	27.15%
Q3	+5.83%	+35.31%	21.08%	+0.277	-27.79%	53.12%	+2.01%	+0.399	33.44%
Q4	-3.86%	-18.94%	22.98%	-0.168	-49.47%	46.88%	-7.19%	-0.831	27.88%
Q5	-2.95%	-14.74%	25.74%	-0.114	-49.69%	43.75%	-5.71%	-0.510	17.71%
Q5-Q1	**-12.83%**	**-51.91%**	20.94%	**-0.613**	**-59.35%**	**42.19%**	-17.26%	-0.939	13.76%

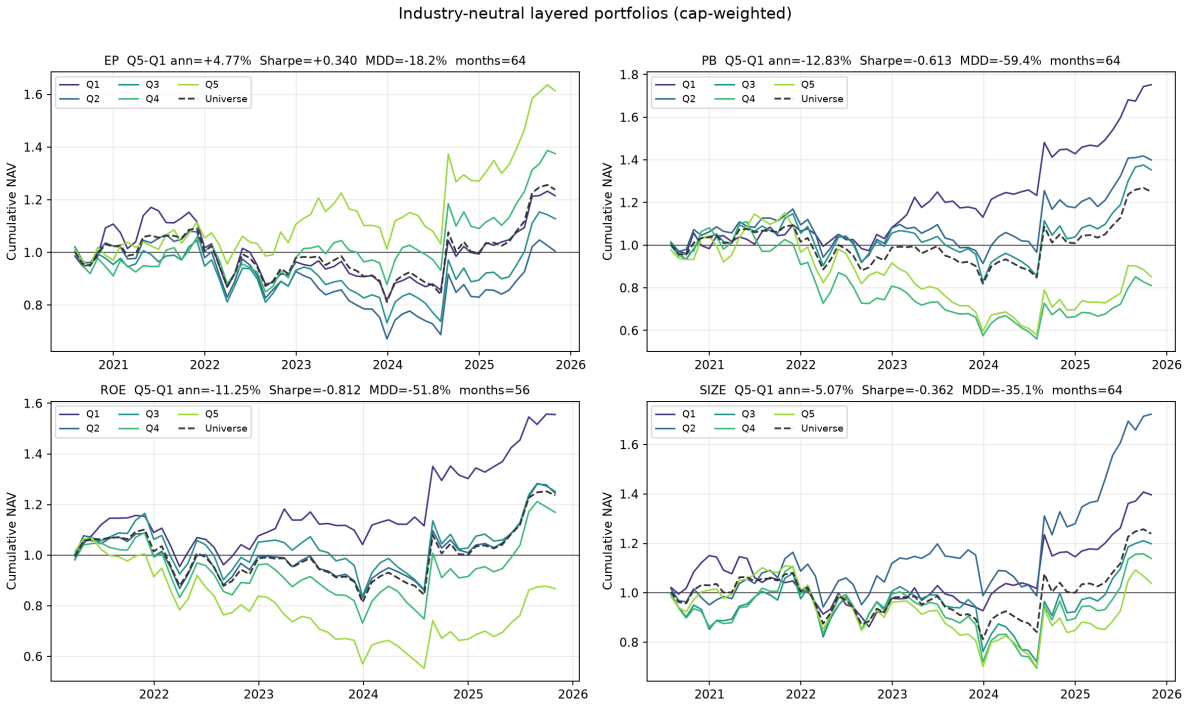
组合	年化收益	累计收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	胜率	年化超额	信息比率	平均换手率
Q1	+9.93%	+55.56%	15.64%	+0.635	-17.46%	58.93%	+4.34%	+0.584	13.23%
Q2	+4.80%	+24.46%	19.51%	+0.246	-23.40%	50.00%	+0.14%	+0.045	20.88%
Q3	+4.93%	+25.18%	22.13%	+0.223	-28.15%	53.57%	+0.76%	+0.180	24.75%
Q4	+3.41%	+16.93%	23.81%	+0.143	-32.79%	46.43%	-0.40%	-0.067	24.61%
Q5	-3.01%	-13.28%	24.69%	-0.122	-48.23%	48.21%	-6.58%	-0.939	14.57%
Q5-Q1	**-11.25%**	**-42.70%**	13.86%	**-0.812**	**-51.82%**	**37.50%**	-17.24%	-1.205	13.90%

组合	年化收益	累计收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	胜率	年化超额	信息比率	平均换手率
Q1	+6.46%	+39.66%	15.05%	+0.429	-25.04%	51.56%	+1.77%	+0.212	6.37%
Q2	+10.74%	+72.31%	21.00%	+0.512	-18.99%	57.81%	+6.70%	+0.841	24.74%
Q3	+3.45%	+19.85%	24.67%	+0.140	-33.21%	50.00%	+0.70%	+0.064	28.78%
Q4	+2.47%	+13.88%	25.25%	+0.098	-37.29%	51.56%	-0.18%	-0.018	22.61%
Q5	+0.71%	+3.86%	22.94%	+0.031	-37.10%	50.00%	-2.46%	-0.390	10.59%
Q5-Q1	**-5.07%**	**-24.23%**	14.01%	**-0.362**	**-35.14%**	**42.19%**	-9.80%	-0.689	8.48%

因子	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EP	-13.71%	+15.43%	+9.29%	+7.93%	+5.40%	+3.51%
PB	+4.17%	-16.14%	-6.18%	-38.47%	-4.42%	-0.22%
ROE	-	-16.40%	-6.41%	-30.10%	-3.87%	+8.99%
SIZE	-12.31%	+13.29%	-1.68%	-23.30%	+0.32%	+0.81%

4.3 分年度多空收益

4.4 图



分层-五组净值

五、三个检验的对照

三个检验用的是同一套样本与收益，但角度不同：回归看数值、IC 看排序、分层回测看落到组合上的结果。**方向是否一致本身就是信息。**

因子	回归月均系数	IC 均值	多空年化收益	方向是否一致
EP	+0.1623%	+0.0277	+4.77%	一致
PB	-0.6239%	-0.0624	-12.83%	一致
ROE	-0.0165%	+0.0002	-11.25%	**不一致**
SIZE	-1.4469%	-0.0603	-5.07%	一致

三个方向一致，说明「线性幅度」「排序信息」「组合可实现性」互相印证；不一致说明因子的信息分布特殊（例如只有两端有区分度），需要人工判断，不宜直接使用。

因子	回归月均系数	IC 均值	多空年化	三项方向	显著性
PB	-0.6239%	-0.0624	-12.83%	一致	回归与 IC 均显著
SIZE	-1.4469%	-0.0603	-5.07%	一致	回归与 IC 均显著
EP	+0.1623%	+0.0277	+4.77%	一致	IC 显著，回归不显著
ROE	-0.0165%	+0.0002	-11.25%	**不一致**	均不显著

六、结论

6.1 三个检验的结果

6.2 结论

1. **PB 最强**：回归与 IC 都显著，六年方向从不翻转。反向后（`BP = 1/PB`）是四个因子里最干净的一个。
2. **SIZE 次之**：统计上显著，但 IC 波动最大（标准差 0.1495），收益集中在少数月份。
3. **EP 偏弱**：IC 显著而回归不显著，正向只靠 2023—2024 两年撑起来，多空夏普仅 0.34。
4. **ROE 不可用**：从横截面回归和 IC 测试看不出来 ROE 因子的明显方向，而在分层回测中因子表现出了明显的负相关，考虑到市值加权的影响，可能是大盘低 ROE 跑赢了小盘高 ROE 成长股的原因。